FULL SYSTEM ARCHITECTURE & SELF-HOSTED CLOUD PORTFOLIO • AI TRADING BOT 2

คู่มือสถาปัตยกรรมระบบบอทเทรดทองคำอัจฉริยะ (AI Trading Bot 2) และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัว (Ubuntu Home Cloud, Nextcloud & Docker MT5)

เอกสารสรุปฉบับสมบูรณ์: ที่มาของไอเดีย • ผังเชื่อมต่อ 4 บอท • แคปรูปภาพโปรเจกต์จริง • เซิร์ฟเวอร์ Nextcloud & Docker • สถิติและบทพูดสัมภาษณ์

1. ที่มาและแรงบันดาลใจของโปรเจกต์ (ทำไมถึงคิดสร้างบอทตัวนี้ขึ้นมา?)

จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เกิดจากประสบการณ์จริงในการเทรดกราฟการเงิน (หุ้นและทองคำ `XAUUSD`) ที่พบว่า **การเทรดด้วยตัวเองมีปัญหาใหญ่ 3 ข้อ** ที่ทำให้เสียทั้งสุขภาพจิตและเงินทุน จึงนำไปสู่การออกแบบระบบอัตโนมัติขึ้นมาแก้ปัญหาแบบตรงจุด:

😓 ปัญหาของการเทรดด้วยตัวเอง (Pain Points)

- **นั่งเฝ้ากราฟตลอดจนล้าและเครียด:** ตลาดทองคำวิ่ง 24 ชม. การเปิดดูทุก 15 นาทีทำให้พักผ่อนไม่พอและเสียสมาธิในการเรียน
- **อารมณ์ความรู้สึกแทรกแซง (Emotional Trading):** กลัวตกรถ (FOMO) รีบเข้าไม้ก่อนสัญญาณครบ หรือพอขาดทุนก็อยากเอาคืนจนไม่ยอมตั้ง Stop Loss
- **อ่านข่าวโลกไม่ทัน:** ข่าวสงคราม ดอกเบี้ย Fed และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกช่วงดึกและเป็นภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ไม่ทันความเร็วตลาด

🚀 ทางออกที่คิดค้นขึ้น (Autonomous AI Solution)

- **บอทเทรดเชิงปริมาณไร้อารมณ์ (Quantitative):** โปรแกรมคำนวณอินดิเคเตอร์ 4 ตัวรอบคอบ และเข้าเทรดเฉพาะเมื่อครบเงื่อนไข 100%
- **สมอง AI อ่านข่าวแทนมนุษย์:** ใช้ **Groq AI** เสริมด้วย **Gemini** คอยดึงข่าว RSS เศรษฐกิจโลกมาอ่านและคิดคะแนนทิศทางตลาดทุก 30 นาที
- **รันบนโฮมคลาวด์ส่วนตัว + สั่งผ่าน Discord:** รันบน Ubuntu Linux ร่วมกับ Docker MT5 และควบคุมผ่าน Discord บนมือถือ 24 ชั่วโมง

2. สถาปัตยกรรมระบบทั้งหมด (End-to-End Architecture)

ระบบถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรม **Multi-Process Micro-Agents** แยกบอท 4 ตัวตามหน้าที่ ประสานงานผ่านไฟล์สถานะกลาง (`state/`) และฐานข้อมูล (`logs/`):

แผนผังสถาปัตยกรรมการทำงานและการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด (System Architecture Flow)

1. แหล่งข่าวโลก (RSS)
Investing.com & CNBC
ดึงข่าวสดทุก ๆ 30 นาที

➔

2. สมอง AI วิเคราะห์ข่าว
Groq (Qwen/Llama-3.3)
สำรองด้วย Gemini Flash

➔

3. บอทข่าว (news_agent.py)
คิดคะแนน -1.0 ถึง +1.0
ลง `state/sentiment.json`

▼ ส่งคะแนนข่าว AI ช่วยกรองจังหวะเข้าเทรดทองคำ ▼

4. Docker MT5 บนคลาวด์
คอนเทนเนอร์ `mt5-server`
Wine + MT5 + RPyC (18812)
+ จอเว็บ noVNC (6080)

⇄

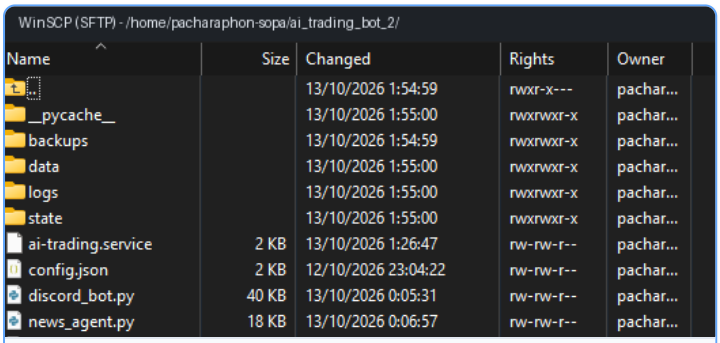
5. บอทเทรดหลัก (trade_bot.py)
กลยุทธ์ `strategy.py` (V5)
SMA 50, RSI 14, ADX 25, ATR 14
เสี่ยง 1% ต่อไม้ / เพดาน 3%

➔

6. ผู้ตรวจการณ์ (overseer.py)
ตรวจชีพจร Heartbeat ทุก 15 น.
จำลองย้อนหลัง 12,000 แท่ง
กลไกนิรภัย 7 ชั้น (Sandbox)

▼ รายงานชีพจรทุก 15 นาที & รับคำสั่งสองทางผ่านมือถือ ▼

7. ศูนย์สั่งการและแจ้งเตือนผ่าน Discord (discord_bot.py + notifier.py + Supreme Error Catcher)
ส่งการ์ดแจ้งเตือนเข้ามือถือทันที แปล Error ด้วย AI เป็นภาษาไทยสั้น ๆ • รองรับ Slash Commands 13 คำสั่ง



AUTHENTIC ภาพจริงจากแอป WinSCP (SFTP): โครงสร้างไฟล์โปรเจกต์ `ai_trading_bot_2` บนเครื่อง Ubuntu Linux (192.168.1.159) แสดงไฟล์ระบบ `ai-trading.service`, `run_all.py`, โฟลเดอร์ `state/`, `logs/` และ `backups/`

📁 การจัดการโค้ดบนเซิร์ฟเวอร์จริง (Production Files)

ดังที่แสดงในโปรแกรม WinSCP ทางซ้าย โค้ดทั้งหมดถูก Deploy ไว้ที่โฟลเดอร์ `/home/pacharaphon-sopa/ai_trading_bot_2/` :

- `ai-trading.service` : ไฟล์ Systemd ควบคุมบริการรันตลอด 24 ชม.
- `run_all.py` : สคริปต์แม่บทดูแลบอทลูก 4 ตัวและฟื้นฟูเมื่อแครช
- `strategy.py` : อัลกอริทึมคณิตศาสตร์ SMA 50, RSI 14, ADX 25, ATR 14
- `state/` : เก็บ `sentiment.json`, `bot_heartbeat.json`, `market_pulse.json`
- `logs/` : เก็บประวัติการเทรด `trades.csv` และ Log แยกตามรายโมดูล

3. เจาะลึกการทำงานของบอททั้ง 4 ตัว และโมดูลเสริมทีละส่วน

0 ผู้จัดการทัพหลัก: `run_all.py` + Linux Service `ai-trading.service`
หน้าที่: ปลุกระบบขึ้นมาทันทีตั้งแต่เปิดเครื่องผ่าน `systemd` ของ Linux คอยสั่งเปิดบอททั้ง 4 ตัวขนานกัน พร้อมระบบ **Auto-Restart Watchdog** ตรวจทุก 5 วินาที หากบอทตัวไหนหยุดจะเปิดใหม่ใน 10 วินาที และมีระบบ **Hot-Reload (`state/restart.flag`)** สั่งรีโหลดพารามิเตอร์ผ่าน Discord โดยไม่ต้องดับระบบอื่น

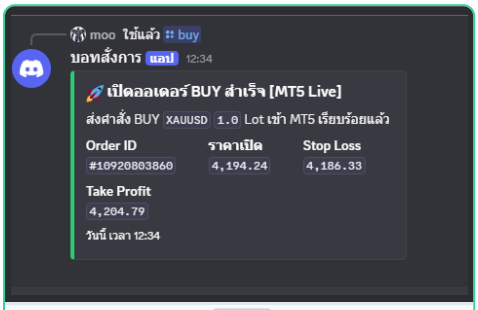
1 บอทข่าว AI: `news_agent.py`
หน้าที่: อ่านข่าวเศรษฐกิจโลกตลอด 24 ชม. ดึง RSS จาก `Investing.com` & `CNBC` ทุก 30 นาที กรองข่าวซ้ำด้วย `state/seen_news.json`
ระบบ AI 2 ชั้น: ใช้ **Groq API** (เร็ว 0.3 วินาที) สลับใช้ **Google Gemini** อัตโนมัติ แปลงข่าวเป็นคะแนน `-1.0` ถึง `+1.0` พร้อมคำอธิบายภาษาไทย

2 บอทเทรดหลัก: `trade_bot.py` + `strategy.py`
หน้าที่: เฝ้ากราฟทองคำ `XAUUSD` ทุก 30 วินาที แต่คำนวณสูตรเฉพาะเมื่อ **แท่ง M15 ปิดสมบูรณ์ (No Repainting)** ผสานกับคะแนนข่าว AI
Market Pulse: รายงานราคา, อินดิเคเตอร์ และสถานะเข้า Discord ทุก 15 นาที พร้อมคุมความเสี่ยงเข้มงวด 1% ต่อไม้ และบันทึกผลลง `logs/trades.csv`

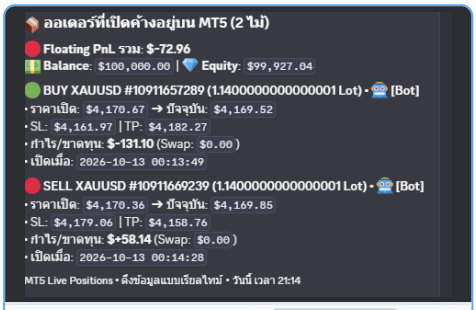
3 บอทเลขา & ศูนย์สั่งการ: `discord_bot.py` + `notifier.py`
หน้าที่: เชื่อมต่อมือถือผ่าน Discord Webhook & Slash Commands 13 คำสั่ง พร้อม **Supreme Error Catcher** สรุป Error เทคนิคเป็นภาษาไทยสั้น ๆ

4 ผู้ตรวจการณ์ & จำลองย้อนหลัง: `overseer.py` + `simulator.py`
หน้าที่: ตรวจชีพจร Heartbeat ทุก 15 นาที, ปลุก AI รีวิวกลยุทธ์หากแพ้ 4 ไม้ติด และรัน Backtest 12,000 แท่ง พร้อมกลไกความปลอดภัย 7 ชั้น (ห้ามแตะ `.env`)

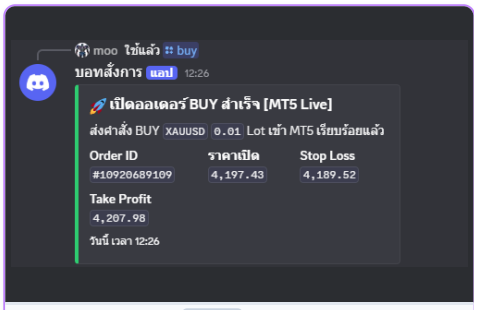
ภาพหลักฐานศูนย์บัญชาการ Discord (Discord Command Center in Action)



ORDER 1.0 LOT **คำสั่ง `/buy` 1.0 Lot:** เปิดไม้ทองคำ XAUUSD ทันที Ticket `#10920803860` ที่ราคา `4,194.24` พร้อม Stop Loss `4,186.33` และ Take Profit `4,204.79`



POSITIONS TRACKING **คำสั่ง `/positions` :** เช็คออเดอร์ค้างบน MT5 แบบเรียลไทม์ แสดง Balance $100,000, Equity $99,927, Floating PnL และรายการไม้ที่กำลังวิ่งอยู่



MICRO LOT **คำสั่ง `/buy` 0.01 Lot:** เปิดไม้นำร่อง Micro Lot Ticket `#10920689109` ที่ราคา `4,197.43` (SL 4,189.52 / TP 4,207.98) พิสูจน์ความยืดหยุ่นในการคุมขนาด Lot

ระบบ Supreme Error Catcher (AI Self-Healing & Thai Error Translator)
เมื่อโปรแกรมเกิด Error ทางเทคนิค ระบบจะไม่ส่ง Stack Trace ยาว ๆ ให้ผู้ใช้ตกใจ แต่จะส่งให้ **AI (Groq/Gemini)** วิเคราะห์เบื้องหลังและแปลงเป็น **ภาษาไทยสั้น ๆ 1 ประโยค** เช่น *"ระบบตรวจพบตลาดปิดทำการช่วงวันหยุด จึงรอเวลาเปิดตลาดใหม่อัตโนมัติ"* ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจสถานะของระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านโค้ด

4. สมองกลยุทธ์การเทรด (Strategy V5) และการออกคำสั่งสู่ตลาดสด

📐 กฎการเข้าเทรด 5 เงื่อนไข (XAUUSD M15 Version 5)

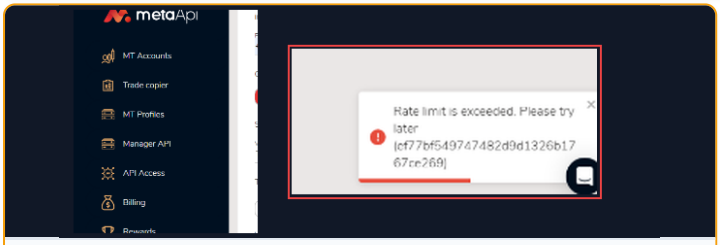
1. **SMA 50 (กรองเทรนด์หลัก):** ราคาปิดเหนือ SMA 50 มองหาเฉพาะ **BUY** / ราคาปิดใต้เส้นมองหาเฉพาะ **SELL**
2. **ADX 14 >= 25 (กรองไซด์เวย์):** หาก ADX ต่ำกว่า 25 แปลว่ากราฟไร้เทรนด์ บอทจะสั่ง **WAIT (งดออกไม้เด็ดขาด)**
3. **RSI 14 ตัดระดับ 45 / 55 (หาจังหวะย่อ):**
   - BUY: เทรนด์ขึ้น + RSI ย่อต่ำกว่า 45 แล้วดีดตัดขึ้นผ่าน `45`
   - SELL: เทรนด์ลง + RSI เด้งเกิน 55 แล้วตบหลุดลงผ่าน `55`
4. **AI News Sentiment Filter:** ห้ามเปิด BUY หากข่าว AI ติดลบ (`< 0`) และห้ามเปิด SELL หากข่าว AI เป็นบวก (`> 0`)
5. **ATR 14 Risk Management:** SL `1.5 x ATR`, TP `2.0 x ATR` เสี่ยง **1% ต่อไม้** และเพดานตัดขาดทุนวันละ **3%**

คำสั่ง Discord (13 คำสั่ง)	หน้าที่การทำงาน
`/status`	เช็คชีพจรบอท 4 ตัว, ยอดเงิน, ราคาทอง, อินดิเคเตอร์ และข่าว AI
`/positions`	ดูรายการออเดอร์ที่ถือค้างอยู่ในพอร์ตและกำไรลอยตัว
`/buy` & `/sell`	สั่งเปิดออเดอร์ทันทีพร้อมคำนวณ SL/TP อัตโนมัติ
`/close [ticket]`	สั่งปิดออเดอร์ตามหมายเลขตั๋วหรือปิดรวดเดียวทั้งหมด
`/pause` & `/resume`	สั่งหยุดเทรดอัตโนมัติชั่วคราว หรือสั่งให้บอทกลับมาเดินเครื่องต่อ
`/simulate [bars]`	รัน Backtest จำลอง 12,000 แท่งและส่งผลสรุปเข้าแชท
`/config`	ดูค่าพารามิเตอร์และกฎบริหารความเสี่ยงปัจจุบันทั้งหมด
`/set_timeframe`	เปลี่ยนไทม์เฟรมกราฟ (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1)
`/set_symbol`	เปลี่ยนคู่เงินเทรด (เช่น XAUUSD, BTCUSD) แล้วรีสตาร์ทบอท
`/set_risk` & `/help`	ปรับ % ความเสี่ยงต่อไม้ (สูงสุด 5%) และดูคู่มือคำสั่งทั้งหมด

หลักฐานการทำงานจริงบนหน้าจอ MetaTrader 5 (Live Order Matched with Discord)



AUTHENTIC EVIDENCE **การประมวลผลคำสั่งจริงบน MetaTrader 5 (พอร์ต MetaQuotes-Demo #113645327):** แสดงตั๋วออเดอร์ `#10920803860` ซื้อทองคำ 1.00 Lot ที่ราคา `4,194.24` (SL 4,185.33 / TP 4,204.79) ในหน้าต่าง Terminal ด้านล่าง ตรงกับคำสั่ง `/buy` บน Discord ในหน้า 2 ทุกประการ พิสูจน์ว่าระบบเชื่อมโยงและส่งคำสั่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ตลาดได้จริง 100%



PROBLEM SOLVED **ที่มาของการสร้างระบบ Docker MT5 ส่วนตัว:** เดิมทีระบบพยายามใช้บริการคลาวด์ *MetaApi* แต่ติดปัญหา **"Rate limit is exceeded"** และมีค่าบริการรายเดือน จึงตัดสินใจสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Docker MT5 + RPyC ขึ้นเอง

💡 การเปลี่ยนวิกฤตเป็นนวัตกรรม (Engineering Resilience)

จากภาพหน้าจอ MetaApi ทางซ้าย แสดงข้อความแจ้งเตือน *"Rate limit is exceeded. Please try later"* ทำให้การส่งคำสั่งติดขัดและมีความเสี่ยงสูง

ทีมพัฒนาจึงเปลี่ยนมาใช้แนวทาง **Self-Hosted Docker Architecture** โดยนำ `terminal64.exe` มารันในคอนเทนเนอร์บน Linux ผ่าน Wine และเปิดท่อ **RPyC พอร์ต 18812** ทำให้สั่งเทรดได้รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้ขีดจำกัด และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 100%

5. เจาะลึกเครื่องเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัว (Ubuntu Home Cloud Server)

แทนที่จะเสียเงินเช่า VPS รายเดือน โปรเจกต์นี้สร้าง **เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัว (Self-Hosted Home Cloud Server)** โดยนำเครื่อง **Lenovo ThinkCentre E73** มาติดตั้ง **Ubuntu 24.04.4 LTS** และใช้ **Docker Container** แบ่งสัดส่วนการทำงานระหว่างคลาวด์เก็บข้อมูลส่วนตัว (Nextcloud) และเซิร์ฟเวอร์เทรดตลอด 24 ชั่วโมง

5.1 สเปกฮาร์ดแวร์จริงและการใช้ทรัพยากร (Lenovo ThinkCentre E73 @ 192.168.1.159)

หมวดหมู่	รายละเอียดสเปกจริงและการใช้งานทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เครื่อง & รุ่น	Hostname: `pacharaphon-sopa-ThinkCentre-E73` • รุ่นเครื่อง: **Lenovo ThinkCentre E73** (Desktop Chassis)
ระบบปฏิบัติการ	**Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat) x86_64** • เคอร์เนล Linux รุ่น `7.0.0-38-generic`
หน่วยประมวลผล (CPU)	**Intel(R) Core(TM) i5-4670S @ 3.10GHz** (4 Cores / 4 Threads, Turbo **3.80 GHz**) • อุณหภูมิเย็นเฉลี่ยเพียง **~38°C – 39°C**
หน่วยความจำ (RAM)	• **Physical RAM: 4 GB DDR3 @ 1333 MT/s** (มองเห็น `3.7 GiB` มีสล็อตว่างอัปเกรดได้ถึง 16 GB) • **ใช้งานจริง:** รันทั้ง Nextcloud + Docker MT5 + บอท 4 ตัว ใช้ RAM รวมเพียง **1.5 GiB** (เหลือว่าง **2.2 GiB**) + **Swap 3.7 GiB**
พื้นที่จัดเก็บ (Storage)	• **ดิสก์หลัก `/dev/sda`: WD Blue 1TB HDD (`WD10EZEX`, 931.5 GB)** พาร์ติชัน `/` ext4 (ใช้ไป 182 GB หรือ 21%, **เหลือว่าง 687 GB**) • **ดิสก์เสริม `/dev/sdb`: Hikvision SSD 240GB** เก็บพาร์ติชันระบบ Windows 10 เดิม
ระบบเครือข่าย	Gigabit LAN (`Realtek RTL8111/8168`, IP `192.168.1.159`) + เครือข่าย VPN ส่วนตัว **Tailscale (`100.67.119.123`)** + OpenSSH พอร์ต 22

หลักฐานสถานะการทำงานจริงบน Terminal (Live Ubuntu Terminal Screenshot)



LIVE TERMINAL **ภาพแคปหน้าจอ Terminal ของเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu จริง:** แสดงสถานะบริการ `ai-trading.service` รันเป็นปกติ (Active: running) พร้อมโปรเซสบอทลูกทั้ง 4 ตัว และสถานะคอนเทนเนอร์ `mt5-server` และ `mypersonalcloud_nextcloud_1` ที่เปิดทำงานต่อเนื่อง

5.2 รายการคอนเทนเนอร์ Docker ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ (`docker ps`)

ชื่อคอนเทนเนอร์	Docker Image	พอร์ตที่เปิด (Port Mapping)	สถานะและหน้าที่การทำงาน
`mt5-server`	`lprett/mt5linux:latest`	`18812->18812` (RPyC) `6080->8080` (noVNC)	**Up (ทำงาน 24/7):** รันโปรแกรม Windows MT5 บน Linux ผ่าน Wine + Xvfb ให้บอทสั่งเทรดตรง
`mypersonalcloud_nextcloud_1`	`nextcloud:latest`	`8080->80/tcp` (Web UI)	**Up (ทำงาน 24/7):** ระบบ **Nextcloud v33.0.1.2** (Private Cloud 1TB เก็บข้อมูลจริง 162 GB)

🔒 **ระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงระดับ Zero-Trust (Tailscale Mesh VPN)**

เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ตัวนี้ไม่ได้เปิด Forward Port สาธารณะบนเราเตอร์บ้าน เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต แต่ใช้เทคโนโลยี **Tailscale Mesh VPN (IP `100.67.119.123`)** ซึ่งสร้างท่ออุโมงค์เข้ารหัส WireGuard สองทางระหว่างมือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เราสามารถสั่งการ SSH, ดูกราฟ noVNC และเข้าใช้งาน Nextcloud ได้จากภายนอกบ้านอย่างปลอดภัย 100%

5.3 เจาะลึก 2 ระบบหลักบนโฮมคลาวด์: Nextcloud และ noVNC Docker MT5

1. Nextcloud (หรือที่เรียกติดปากว่า "Nexus Cloud")

คืออะไร: ระบบคลาวด์เก็บไฟล์ส่วนตัว **Nextcloud (v33.0.1.2)** ติดตั้งผ่าน Docker Compose บนพอร์ต `8080` ทำหน้าที่เป็น Google Drive ส่วนตัวขนาด 1TB โดยไม่มีค่าบริการรายเดือน

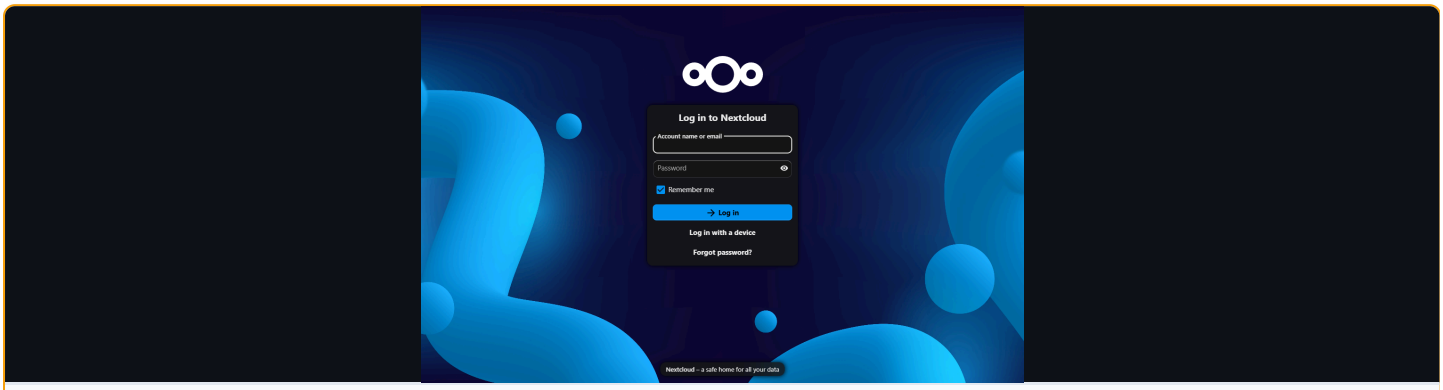
- **โครงสร้าง All-in-One ประหยัด RAM:** ใช้ `Apache2` + `PHP 8.4.19` + `SQLite3` ในตัว จึงไม่ต้องรัน MariaDB/Redis ช่วยให้กิน RAM น้อยมาก
- **เก็บข้อมูลจริง 162 GB:** เก็บโฟลเดอร์ `paer/` (113 GB), แบ็คอัปมือถือ `ไฟล์ทรศ/` (29 GB), ไฟล์ดาวน์โหลด และมือดเกม AI เชื่อมต่อกับ `nextcloud_bridge.py`

2. คอนเทนเนอร์ `mt5-server` + noVNC Web Display

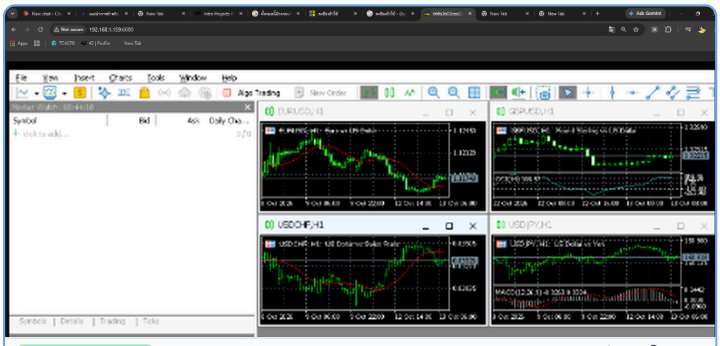
แก้ปัญหา Windows App บน Linux: โปรแกรม MetaTrader 5 รันได้เฉพาะบน Windows เราจึงนำมารันใน Docker ผ่าน 5 กลไกทางวิศวกรรม:

- **Wine + Xvfb:** จำลองระบบ Windows และสร้างหน้าจอเสมือน 1920x1080 ใน RAM
- **noVNC (พอร์ต 6080):** แปลงหน้าจอ MT5 ออกมาเป็นหน้าเว็บ ดูสดได้ทุกที่
- **xdotool Automation:** ล็อกอินพอร์ตและเปิด Algo Trading อัตโนมัติ
- **RPyC Server (พอร์ต 18812):** ท่อส่งคำสั่งความเร็วสูงให้ Python สั่งเทรดตรงฟรี 0 บาท

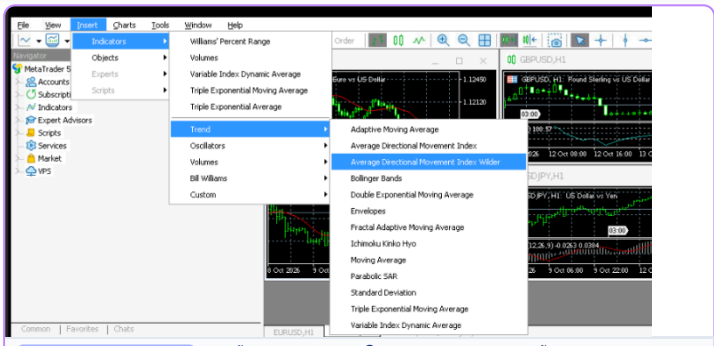
ภาพหลักฐานระบบ Nextcloud และ noVNC MetaTrader 5 ที่เปิดทำงานจริง



LIVE WEB UI **หน้าจอระบบ Nextcloud v33.0.1.2 บนพอร์ต 8080 (http://192.168.1.159:8080):** พอร์ทัลเข้าสู่ระบบ Private Cloud Storage ส่วนตัวขนาด 1TB ที่ติดตั้งบน Docker ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการซิงค์ไฟล์เอกสารและสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย



LIVE WEB VNC **หน้าจอ noVNC Web UI (พอร์ต 6080):** เปิดหน้าจอ MT5 ที่รันอยู่ใน Docker บนเบราว์เซอร์ผ่านพอร์ต `http://192.168.1.159:6080` แสดงแท็บคอนเทนเนอร์ `66fb3b03ced2` และหน้าต่างกราฟ 4 คู่เงิน



INDICATORS SETUP **การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ใน Docker MT5:** เมนูตั้งค่า ADX (Average Directional Movement Index Wilder) ภายในหน้าต่าง MT5 เสมือนบน Ubuntu Linux

การผสาน 2 ระบบคลาวด์เป็นระบบนิเวศเดียวกัน (Unified Cloud Ecosystem)

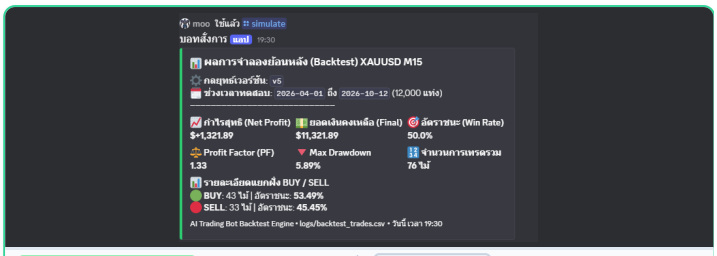
Nextcloud และ Docker MT5 แม้จะมีจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน แต่สามารถแชร์ฮาร์ดแวร์ Lenovo เครื่องเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า โดยใช้ RAM รวมเพียง 1.5 GiB เท่านั้น นอกจากนี้ บอทเทรดยังสามารถส่งรายงานผลสรุปไฟล์ CSV และภาพกราฟย้อนหลังไปสำรองเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ Nextcloud โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลสำคัญไม่สูญหาย

6. ผลการทดสอบ Backtest, สถิติความคืบหน้า (~92%), ข้อจำกัด และการเตรียมสัมภาษณ์

6.1 ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest 12,000 แท่งเทียน บนทองคำ XAUUSD M15)

ผลการทดสอบย้อนหลัง 12,000 แท่งเทียน (Train 70% / Validation 30%) ทุนเริ่มต้น **$10,000** เสี่ยง **1% ต่อไม้** ของกลยุทธ์ **Version 5**:

+$1,321.89 กำไรสุทธิ (+13.22% พอร์ตเป็น $11,321.89)	**50.00%** อัตราชนะรวม 76 ไม้ (BUY ชนะ 53.49%)
1.33 Profit Factor (กำไรมากกว่าขาดทุน 1.33 เท่า)	**5.89%** Max Drawdown (ย่อตัวต่ำ ปลอดภัยมาก)



BACKTEST VERIFIED **รายงานจริงจากคำสั่ง `/simulate` บน Discord:** ยืนยันผล Backtest 12,000 แท่ง กำไรสุทธิ `+$1,321.89` Win Rate `50.0%` Max DD `5.89%` ตรงกับสถิติทุกประการ

6.2 เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโปรเจกต์แยกตามหมวดหมู่ (ภาพรวมเสร็จสมบูรณ์ ~92%)

หมวดหมู่ของงาน	ความคืบหน้า	รายละเอียดสถานะปัจจุบัน
1. โครงสร้างคลาวด์ & Docker MT5	**100%**	ติดตั้ง Ubuntu, Nextcloud, Docker `mt5-server`, RPyC 18812, noVNC 6080 และ Systemd สำเร็จ
2. บอทเทรด & กลยุทธ์ 4 อินดิเคเตอร์	**100%**	พัฒนา SMA 50, RSI 14, ADX 25, ATR 14, คำนวณ Lot เสี่ยง 1% และตัดวงจรขาดทุนรายวัน 3% เสร็จสมบูรณ์
3. AI วิเคราะห์ข่าว & Overseer	**100%**	เชื่อม RSS + Groq/Gemini AI, ตรวจชีพจร Heartbeat, Backtest 12,000 แท่ง และ Sandbox 7 ชั้นสมบูรณ์
4. ศูนย์สั่งการ Discord 13 คำสั่ง	**100%**	ส่งรายงาน Market Pulse ทุก 15 นาที, แปล Error ด้วย AI และสั่งงานผ่าน Slash Commands ได้ครบถ้วน
5. เก็บสถิติเทรดตลาดสด (Forward Test)	**~50% (เริ่มต้น)**	เชื่อมพอร์ต Demo (#113645327) ออกออเดอร์จริงแล้ว อยู่ระหว่างเปิดรันต่อเนื่องเพื่อสะสมสถิติจำนวนไม้

⚠️ **ข้อเสียและข้อจำกัดของโปรเจกต์ (อย่างตรงไปตรงมา)**

- **ยังไม่เคยเทรดเงินจริง และยังไม่ได้กำไรจากการเทรดสด:** ปัจจุบันรันบนพอร์ตทดลอง (Demo) มีออเดอร์นำร่องที่ปิดไปแล้ว 1 ไม้ จึงยังอยู่ในช่วงทดลองเดินเครื่อง
- **ต้องใช้เวลาสะสมสถิติ 3–6 สัปดาห์:** กลยุทธ์ V5 คัดกรองสัญญาณเข้มข้นมาก ออกออเดอร์เฉลี่ยเพียง **1 ไม้ทุก 1.5–2 วัน** จึงต้องอาศัยเวลาสะสมจำนวนไม้
- **ข้อจำกัดโฮมคลาวด์:** พึ่งพาไฟ/เน็ตบ้าน (แต่ป้องกันด้วยการฝัง SL/TP ไว้ที่โบรกเกอร์ทันที และมี Auto-Restart)

🎯 **แผนการและความพร้อมในวันสัมภาษณ์ (Road to Interview)**

- **เปิดรันสะสมผลลัพธ์ 24 ชม.:** ขณะนี้ระบบกำลังทำงานจริงบนคลาวด์ จะคอยเฝ้ากราฟและสะสมออเดอร์ในพอร์ต Demo ต่อเนื่องจนถึงวันสัมภาษณ์
- **พร้อมนำเสนอสถิติจริง:** เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ จะมีประวัติใน `logs/trades.csv` มากขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเห็นกำไรตามค่าคาดหวัง (+13.2% จาก Backtest)
- **โชว์การทำงานสด (Live Demo):** เปิดแอป **Discord** กด `/status`, `/positions` และเปิดหน้าเว็บ **noVNC (พอร์ต 6080)** โชว์หน้าจอ MT5 บน Ubuntu ให้กรรมการดูได้ทันที

🎤 **บทสรุปสำหรับเล่าให้กรรมการฟังตอนสัมภาษณ์ (เข้าใจง่าย ครบถ้วนใน 2–3 นาที)**

*"โปรเจกต์นี้คือระบบบอทเทรดทองคำอัตโนมัติ (AI Trading Bot 2) ที่สร้างขึ้นเพราะเวลาเราเทรดเอง มักเจอปัญหานั่งเฝ้ากราฟจนล้า มีอารมณ์กลัวตกรถแทรกแซง และอ่านข่าวโลกไม่ทัน จึงออกแบบระบบบอท 4 ตัวที่ทำงานร่วมกันบนคลาวด์ส่วนตัวครับ/ค่ะ โดย **1. บอทข่าว AI (news_agent)** ดึงข่าว RSS ทุก 30 นาทีส่งให้ Groq และ Gemini วิเคราะห์คะแนนทิศทางตลาด **2. บอทเทรด (trade_bot & strategy)** เฝ้ากราฟ M15 ด้วยอินดิเคเตอร์ 4 ตัว (SMA 50, ADX 25, RSI 14, ATR 14) เสี่ยง 1% ต่อไม้ **3. บอท Discord (discord_bot & notifier)** คอยแจ้งเตือนเข้ามือถือทุก 15 นาที แปล Error ด้วย AI เป็นภาษาไทย และรับคำสั่ง Slash Commands 13 คำสั่ง และ **4. ผู้ตรวจการณ์ (overseer & simulator)** คอยตรวจชีพจรบอทและทดสอบย้อนหลัง 12,000 แท่ง*

*ส่วนฝั่งคลาวด์ เรานำคอมพิวเตอร์ Lenovo ThinkCentre E73 (Core i5, RAM 4GB, HDD 1TB) มาลง Ubuntu 24.04 ทำเป็นโฮมคลาวด์ส่วนตัว รัน **Nextcloud** บน Docker เป็นคลาวด์เก็บไฟล์ 1TB แทน Google Drive และรัน **MT5 บน Docker ผ่าน Wine** เชื่อมต่อ RPyC ทำให้เปิดได้ 24 ชม. ฟรี 0 บาท ผล Backtest 12,000 แท่งทำกำไรได้ +13.2% (Drawdown ต่ำเพียง 5.89%) ปัจจุบันกำลังเปิดรันสะสมสถิติจริงบนพอร์ต Demo เพื่อเตรียมนำเสนอและโชว์ Live Demo ให้กรรมการดูในวันสัมภาษณ์ครับ/ค่ะ"*